# Теоремы синусов и косинусов · 40 задач

9 класс · геометрия · четыре уровня сложности: 10 + 10 + 10 + 10

lili.math

Ученик: Дата:

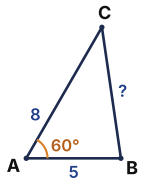
**Как работать с подборкой**

- Решай задачи по порядку: начни с начального уровня и двигайся к высокому.
- Если две задачи уровня решены спокойно, без подсказок, переходи к следующему уровню. Если не получается, останься на уровне и порешай ещё.
- Всего нужно решить не менее 10 задач.
- Решения записывай в тетради, здесь только ответ. Если ответ не целый, пиши десятичную дробь через запятую.

## Уровень 1 · начальный

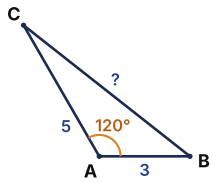
задачи 1–10 · одна формула, прямая подстановка

**1** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 5$, $AC = 8$, $\angle A = 60^\circ$. Найдите $BC$.



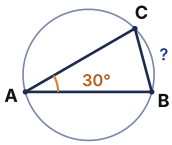

**Ответ:**

**2** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 3$, $AC = 5$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите $BC$.



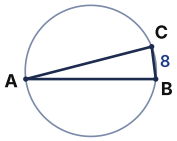

**Ответ:**

**3** Около треугольника $ABC$ описана окружность радиуса 7. Угол $A$ равен $30^\circ$. Найдите сторону $BC$.



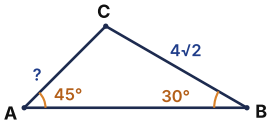

**Ответ:**

**4** В треугольнике $ABC$ сторона $BC = 8$, $\sin A = 0{,}25$. Найдите радиус описанной около него окружности.



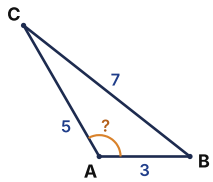

**Ответ:**

**5** В треугольнике $ABC$ известно, что $BC = 4\sqrt{2}$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 30^\circ$. Найдите $AC$.



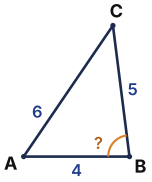

**Ответ:**

**6** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 3$, $AC = 5$, $BC = 7$. Найдите угол $A$ (в градусах).



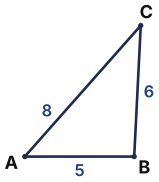

**Ответ:**

**7** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 6$. Найдите $\cos B$.



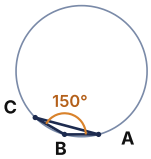

**Ответ:**

**8** Стороны треугольника равны 5, 6 и 8. Определите его вид: 1 — остроугольный, 2 — прямоугольный, 3 — тупоугольный. В ответе запишите номер.



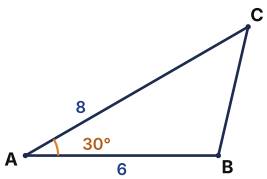

**Ответ:**

**9** В треугольнике $ABC$ угол $B$ равен $150^\circ$, $AC = 9$. Найдите радиус описанной около него окружности.




**Ответ:**

**10** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 6$, $AC = 8$, $\angle A = 30^\circ$. Найдите площадь треугольника.

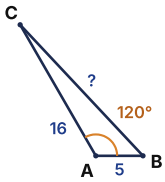



**Ответ:**

## Уровень 2 · средний

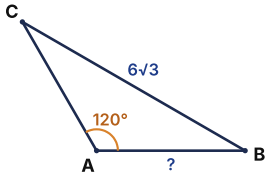
задачи 11–20 · без подсказок, 2–3 действия

**11** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 5$, $AC = 16$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите $BC$.



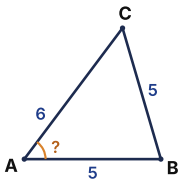

**Ответ:**

**12** В равнобедренном треугольнике $ABC$ с основанием $BC$ известно, что $BC = 6\sqrt{3}$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите $AB$.



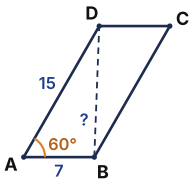

**Ответ:**

**13** В равнобедренном треугольнике $ABC$ боковые стороны $AB = BC = 5$, основание $AC = 6$. Найдите косинус угла $A$.



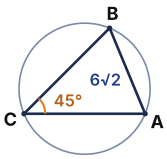

**Ответ:**

**14** Стороны параллелограмма $ABCD$ равны $AB = 7$ и $AD = 15$, острый угол $A$ равен $60°$. Найдите меньшую диагональ.



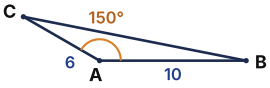

**Ответ:**

**15** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 6\sqrt{2}$, $\angle C = 45°$. Найдите радиус описанной около него окружности.



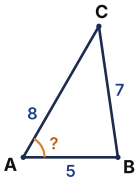

**Ответ:**

**16** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 10$, $AC = 6$, $\angle A = 150°$. Найдите площадь треугольника.



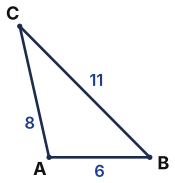

**Ответ:**

**17** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 5$, $AC = 8$, $BC = 7$. Найдите угол $A$ (в градусах).



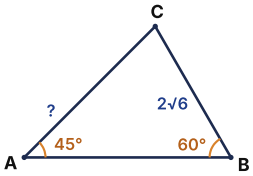

**Ответ:**

**18** Стороны треугольника равны $6$, $8$ и $11$. Определите его вид: 1 — остроугольный, 2 — прямоугольный, 3 — тупоугольный. В ответе запишите номер.



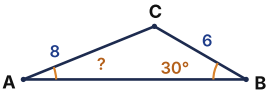

**Ответ:**

**19** В треугольнике $ABC$ известно, что $\angle A = 45°$, $\angle B = 60°$, $BC = 2\sqrt{6}$. Найдите $AC$.




**Ответ:**

**20** В треугольнике $ABC$ известно, что $AC = 8$, $BC = 6$, $\angle B = 30°$. Найдите $\sin A$.

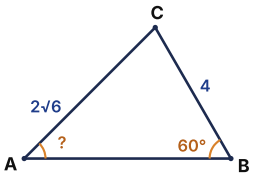



**Ответ:**

## Уровень 3 · выше среднего

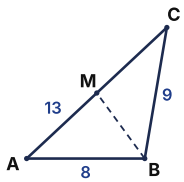
задачи 21–30 · несколько шагов, нужно выбрать теорему

**21** В остроугольном треугольнике $ABC$ известно, что $BC = 4$, $AC = 2\sqrt{6}$, $\angle B = 60°$. Найдите угол $A$ (в градусах).



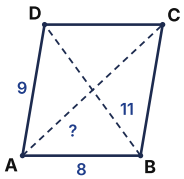

**Ответ:**

**22** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = 8$, $BC = 9$, $AC = 13$. Точка $M$ — середина стороны $AC$. Найдите $BM$.



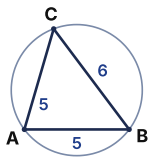

**Ответ:**

**23** Стороны параллелограмма равны $8$ и $9$, одна из его диагоналей равна $11$. Найдите вторую диагональ.



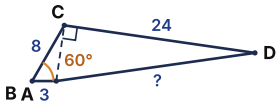

**Ответ:**

**24** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB = AC = 5$, $BC = 6$. Найдите радиус описанной около него окружности.



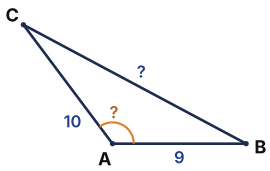

**Ответ:**

**25** В четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $AB = 3$, $BC = 8$, $CD = 24$, $\angle ABC = 60°$, $\angle ACD = 90°$. Найдите $AD$.



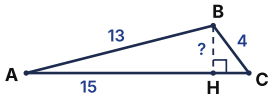

**Ответ:**

**26** Две стороны треугольника равны $9$ и $10$, его площадь равна $36$, а угол между данными сторонами тупой. Найдите третью сторону.



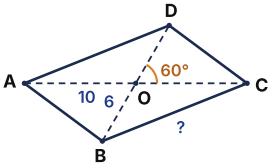

**Ответ:**

**27** Стороны треугольника равны $4$, $13$ и $15$. Найдите его высоту, проведённую к наибольшей стороне.



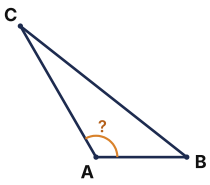

**Ответ:**

**28** Диагонали параллелограмма равны $6$ и $10$, угол между ними $60°$. Найдите большую сторону параллелограмма.



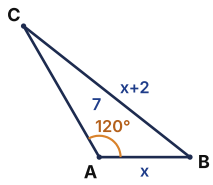

**Ответ:**

**29** Стороны треугольника относятся как $3:5:7$. Найдите его наибольший угол (в градусах).




**Ответ:** ____

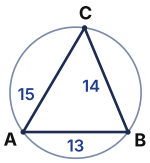
**30** Две стороны треугольника равны $x$ и $x+2$, угол между ними $120°$, а третья сторона равна $7$. Найдите $x$.




**Ответ:** ____

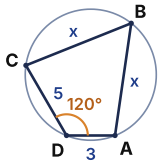
## Уровень 4 · высокий задачи 31–40 · комбинации, два случая, окружность

**31** Стороны треугольника равны $13$, $14$ и $15$. Найдите радиус описанной около него окружности.



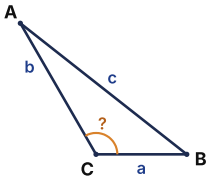

**Ответ:** ____

**32** Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Известно, что $AD=3$, $CD=5$, $\angle ADC=120°$, $AB=BC$. Найдите $AB$.



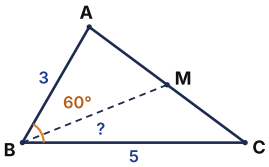

**Ответ:** ____

**33** В треугольнике $ABC$ стороны $a=BC$, $b=AC$, $c=AB$ связаны равенством $a^2+b^2+ab=c^2$. Найдите угол $C$ (в градусах).




**Ответ:** ____

**34** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB=3$, $BC=5$, $\angle B=60°$. Точка $M$ — середина стороны $AC$. Найдите $BM$.




**Ответ:** ____

**35** В треугольнике $ABC$ известно, что $BC=7$, $AC=8$, $\angle A=60°$. Найдите все возможные значения стороны $AB$. В ответе запишите значения через «и» по возрастанию.

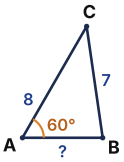



рисунок — один из случаев

**Ответ:** ____

**36** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB=6$, $BC=6\sqrt{2}$, $\angle C=30°$. Найдите все возможные значения угла $A$ (в градусах). В ответе запишите значения через «и» по возрастанию.

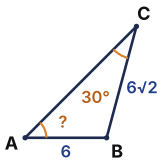
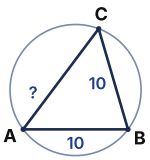



рисунок — один из случаев

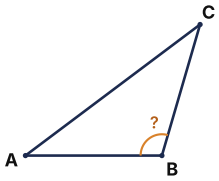
**Ответ:** ____

**37** Боковая сторона равнобедренного треугольника равна $10$, радиус описанной около него окружности равен $6{,}25$. Найдите основание.



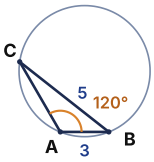

**Ответ:** ____

**38** В треугольнике $ABC$ известно, что $AB=BC$, $\sin A=0{,}6$. Найдите $\cos B$.



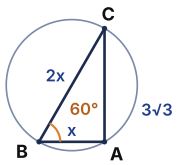

**Ответ:** ____

**39** Из точки $A$ окружности проведены хорды $AB=3$ и $AC=5$, угол $BAC$ равен $120°$. Найдите радиус окружности. Ответ запишите в виде несократимой дроби с корнем, например: 5√3/6.




**Ответ:** ____

**40** В треугольнике $ABC$ известно, что $BC=2AB$, $\angle B=60°$, $AC=3\sqrt{3}$. Найдите радиус описанной около него окружности.




**Ответ:** ____